

Examen Statistique descriptive (Durée 2 heures)

La calculatrice est autorisée ↴

Exercice 1 (12 pts)

Le gérant d'un magasin vendant des articles de consommation courante a relevé pour un article particulier qui semble connaître une très forte popularité, le nombre d'articles vendus par jour. Son relevé a porté sur les ventes des mois de Mars et Avril, ce qui correspond à 52 jours de vente. Le relevé des observations se présente comme suit :

7, 13, 8, 10, 9, 12, 10, 8, 9, 10, 6, 14, 7, 15, 9, 11, 12, 11, 12, 5, 14, 11, 8, 10, 14, 12, 8, 5, 7, 13, 12, 16, 11, 9, 11, 11, 12, 12, 15, 14, 5, 14, 9, 9, 14, 13, 11, 10, 11, 12, 9, 15.

- 1. Quel est la variable statistique étudiée X ? Quel est son type ?
- 2. Déterminer le tableau statistique en fonction des effectifs, des fréquences, des effectifs cumulés (croissants et décroissants) et des fréquences cumulées (croissantes et décroissantes).
- 3. Déterminer la fonction de répartition $F(X)$
- 4. Calculer le mode M_o et la moyenne arithmétique $\bar{X}$.
- 5. Déterminer la médiane M_e et donner son interprétation
- 6. Calculer la variance σ^2 et l'écart-type σ .

Exercice 1 (8 pts)

Après avoir étudié les salaires des travailleurs de l'entreprise A et de l'entreprise B, nous avons obtenu les résultats suivants :

Les résultats	$\bar{X}$	μ_2	μ_3	μ_4	X_{min}	X_{max}	M_e	M_l
Entreprise A	38	246	284	145352	20	70	40	52.5
Entreprise B	49.9	292.9	-434.3	180881	30	80	48	60.6

- 1. Quels sont les salaires les plus homogènes, de l'entreprise A ou ceux de B ? (2 pts)
- 2. Calculer le premier coefficient de Fisher (γ_1) de A et de B. Commenter. (2 pts)
- 3. Calculer le deuxième coefficient de Fisher (γ_2) de A et de B. Commenter. (2 pts)
- 4. Quelle est la courbe la plus aplatie ? (1 pts)
- 5. Quels sont les salaires les plus concentrés, de l'entreprise A ou ceux de B ? (1 pt)

Bon courage... !

